# 邯郸市2026届高三第一次模拟检测
# 数学参考答案

| 题序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | C | A | B | D | C | C | D | D | AC | BCD | ABD | $-\frac{1}{2}$ | $-2+2\sqrt{3}$ | 390 |

**【评分细则】**

【1】第1～8题，凡与答案不符的均不得分.

【2】第9题，全部选对的得6分，有选错的不得分，每选对一个得3分；第10，11题，全部选对的得6分，有选错的不得分，每选对一个得2分.

【3】第12，13，14题，凡与答案不符的均不得分.

1. C 【解析】本题考查集合的运算，考查数学运算的核心素养.

因为$(-2)^2+3\times(-2)-7<0$，$(-1)^2+3\times(-1)-7<0$，$1^2+3\times1-7<0$，$2^2+3\times2-7>0$，所以$A\cap B=\{-2,-1,1\}$.

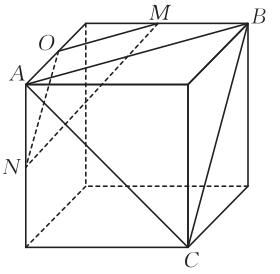
2. A 【解析】本题考查复数的运算，考查数学运算的核心素养.

设$z=a+b\mathrm{i}(a,b\in\mathbf{R})$，则$\overline{z}=a-b\mathrm{i}$. 由$\frac{z}{\overline{z}}=\mathrm{i}$，得$a+b\mathrm{i}=\mathrm{i}(a-b\mathrm{i})=b+a\mathrm{i}$，则$a=b$，故$z$可能为$1+\mathrm{i}$.

3. B 【解析】本题考查曲线的切线方程与常用逻辑用语，考查数学运算与逻辑推理的核心素养.

由$y=a\ln x-\frac{2x}{a}$，得$y'=\frac{a}{x}-\frac{2}{a}$. 由曲线$y=a\ln x-\frac{2x}{a}$在$x=1$处的切线的倾斜角为$\frac{\pi}{4}$，可得$a-\frac{2}{a}=1$，解得$a=2$或$a=-1$. 故“曲线$y=a\ln x-\frac{2x}{a}$在$x=1$处的切线的倾斜角为$\frac{\pi}{4}$”是“$a=2$”的必要不充分条件.

4. D 【解析】本题考查直线与平面的位置关系，考查直观想象的核心素养.




对于D，如图，记$O$为正方体所在棱的中点，连接$OM$，$ON$. 易得$OM/\!/AB$，$ON/\!/BC$，且$OM\not\subset$平面$ABC$，$ON\not\subset$平面$ABC$，所以$OM/\!/$平面$ABC$，$ON/\!/$平面$ABC$，则平面$OMN/\!/$平面$ABC$，则直线$MN/\!/$平面$ABC$. 选项A，B，C均不满足直线$MN/\!/$平面$ABC$.

5. C 【解析】本题考查统计，考查数据分析的核心素养.

由题可知，正确数据和错误数据的平均数相等，记为$x$，

则$s^2=\frac{(a-x)^2+(b-x)^2+(c-x)^2+(25-x)^2+(20-x)^2}{5}$，

$s_{甲}^2=\dfrac{(a-x)^2+(b-x)^2+(c-x)^2+(15-x)^2+(30-x)^2}{5}=60$,

则 $s^2-s_{甲}^2=\dfrac{(25-x)^2+(20-x)^2-(15-x)^2-(30-x)^2}{5}=-20$,则 $s^2=s_{甲}^2-20=40$.

6. C 【解析】本题考查抽象函数的性质,考查逻辑推理的核心素养.

因为 $f(x)$是偶函数,所以 $f(-x)=f(x)$,则由 $f(x)+f(2-x)=0$,得 $f(x)=-f(2-x)=-f(x-2)=f(x-4)$,则 $f(x)$是以 4 为周期的函数,则 $f(2\ 026)=f(4\times506+2)=f(2)=-f(0)=-(2^{-1}-0)=-\dfrac{1}{2}$.

7. D 【解析】本题考查构造函数比较数的大小,考查逻辑推理的核心素养.

令 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x+1}$,则 $f'(x)=\dfrac{1+\dfrac{1}{x}-\ln x}{(x+1)^2}$. 令 $g(x)=1+\dfrac{1}{x}-\ln x$,易知 $g(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减,且 $g(8)=\dfrac{9}{8}-\ln 8<0$,所以 $g(x)<0$ 在$(8,+\infty)$上恒成立,则 $f(x)$在$(8,+\infty)$上单调递减,则 $f(9)>f(10)>f(11)$,即$\dfrac{\ln 9}{10}>\dfrac{\ln 10}{11}>\dfrac{\ln 11}{12}$,从而 $a>b>c$.

8. D 【解析】本题考查数列的性质,考查逻辑推理的核心素养.

因为$\{a_n\}$是递增数列,所以 $a_{n+1}-a_n=\lambda a_n-\mu a_n^2-a_n>0$. 又 $a_1=1>0$,所以 $a_n>0$,则 $\mu a_n<\lambda-1$. 若 $\lambda-2\mu=0$,则 $a_2=\lambda a_1-\mu a_1^2=\lambda-\mu=\mu>1$,则 $a_3=\lambda a_2-\mu a_2^2=2\mu^2-\mu^3>\mu$. 由 $\mu>1$,得 $2\mu-\mu^2>1$,即$(\mu-1)^2<0$,矛盾,故 $\lambda,\mu$ 满足的关系式不可能为$\lambda-2\mu=0$. 取 $\lambda=1,\mu=-2$,则 $a_{n+1}=a_n+2a_n^2$,满足$\{a_n\}$是递增数列,此时 $\lambda+\mu=-1<0$,$\lambda\mu+1=-1<0$. 取 $\lambda=1,\mu=-1$,则 $a_{n+1}=a_n+a_n^2$,满足$\{a_n\}$是递增数列,此时 $\lambda^2+\mu^2=2$.

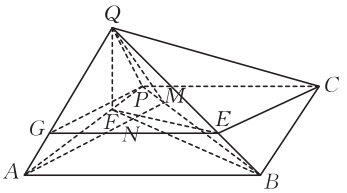
9. AC 【解析】本题考查三角函数的性质,考查逻辑推理的核心素养.

由 $\sin x\neq0$,得 $x\neq k\pi,k\in\mathbf{Z}$,则 $f(x)$的定义域关于原点对称,且 $f(-x)=\dfrac{1-\cos(-x)}{\sin(-x)}=-\dfrac{1-\cos x}{\sin x}=-f(x)$,所以 $f(x)$是奇函数,A 正确. 因为 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$,$f\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=-1$,所以 $f(x)$的最小正周期不为 $\pi$,B 不正确. 由 $f(x)=\dfrac{1-\cos x}{\sin x}=\dfrac{1-\left(1-2\sin^2\dfrac{x}{2}\right)}{2\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2}}=\tan\dfrac{x}{2}$,可得 $f(x)$在$(0,\pi)$上单调递增,C 正确. 由 $\sin x\neq0$,可得 $\cos x\neq1$,则 $f(x)\neq0$,D 不正确.

10. BCD 【解析】本题考查椭圆的性质,考查数学运算的核心素养.

因为 $\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{MF_1}$,所以 $M$ 为 $PF_1$ 的中点. 又 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$,所以 $PF_1\perp MF_2$,则$|PF_2|=|F_1F_2|=2c$. 因为 $a-c\leqslant|PF_2|\leqslant a+c$,所以 $a-c\leqslant2c\leqslant a+c$. 又 $a>c$,所以 $a-c\leqslant2c<a+c$,得$\dfrac{1}{3}\leqslant\dfrac{c}{a}<1$.

11. ABD 【解析】本题考查立体几何，考查直观想象的核心素养.




当平面 $QAP\perp$ 平面 $ABCP$ 时，四棱锥 $Q\text{-}ABCP$ 的体积取得最大值. 过点 $Q$ 作 $QF\perp AP$，垂足为 $F$，则 $QF=\frac{AQ\cdot PQ}{AP}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，则四棱锥 $Q\text{-}ABCP$ 体积的最大值为 $\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times(3+4)\times2\times\frac{2\sqrt{5}}{5}=\frac{14\sqrt{5}}{15}$，A 正确. 易得 $PF=\frac{\sqrt{5}}{5}$. 连接 $BP$，记 $\triangle BCP$ 外接圆的圆心为 $BP$ 的中点 $O$，则 $PO=\frac{\sqrt{13}}{2}$，连接 $OF$（图略），$\cos\angle OPF=-\cos(\angle QPA+\angle BPC)=-\cos\angle QPA\cdot\cos\angle BPC+\sin\angle QPA\cdot\sin\angle BPC=\frac{\sqrt{65}}{65}$，则 $OF^2=PF^2+PO^2-2PF\cdot PO\cos\angle OPF=\frac{13}{4}$，则 $OF=\frac{\sqrt{13}}{2}=OP$，则当平面 $QAP\perp$ 平面 $ABCP$ 时，三棱锥 $Q\text{-}BCP$ 外接球的半径 $R^2=PO^2+\left(\frac{QF}{2}\right)^2=\frac{69}{20}$，则三棱锥 $Q\text{-}BCP$ 的外接球的表面积为 $\frac{69\pi}{5}$，B 正确. 连接 $BF$，易得 $BF\perp AP$，则 $AP\perp$ 平面 $BFQ$，则点 $Q$ 在平面 $ABCP$ 上的射影在直线 $BF$ 上，过点 $A$ 作 $AM\perp BP$，并与 $BF$ 交于点 $N$，连接 $QM$，则当点 $Q$ 在平面 $ABCP$ 上的射影为 $N$ 时，$BP\perp$ 平面 $QAM$，从而 $BP\perp AQ$，C 不正确. 在 $AQ$ 上取靠近点 $A$ 处的四等分点 $G$，连接 $EG$，$PG$，则 $EG/\!/AB$，且 $EG=\frac{3}{4}AB=CP$，从而四边形 $ECPG$ 为平行四边形，则 $CE=PG=\sqrt{PQ^2+QG^2}=\frac{\sqrt{13}}{2}$，D 正确.

12. $-\frac{1}{2}$ 【解析】本题考查平面向量的运算，考查数学运算的核心素养.

因为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 均为单位向量，所以 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=1$，则 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2=\boldsymbol{a}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^2=1$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-\frac{1}{2}$.

13. $-2+2\sqrt{3}$ 【解析】本题考查抛物线的性质，考查数学运算的核心素养.

由题可知，$F(1,0)$，$A(-1,0)$. 设 $B(x_0,y_0)$，则 $\begin{cases}y_0^2=4x_0,\\(x_0+1)^2+y_0^2=4,\end{cases}$ 解得 $x_0=-3+2\sqrt{3}$ 或 $x_0=-3-2\sqrt{3}$（舍去），则 $|BF|=x_0+\frac{p}{2}=-2+2\sqrt{3}$.

14. 390 【解析】本题考查排列组合，考查逻辑推理的核心素养.

先将 6 人分成 3 组，有 $(1,1,4)$，$(1,2,3)$，$(2,2,2)$ 三种情况，总的分组数为 $\frac{C_6^1C_5^1}{A_2^2}+C_6^1C_5^2+\frac{C_6^2C_4^2}{A_3^3}=90$，其中 2 名女性普法员被分在同一组的分组数为 $\frac{C_4^1C_3^1}{A_2^2}+C_4^1+\frac{C_4^1C_3^1}{A_2^2}C_2^1+\frac{C_4^2}{A_2^2}=25$，则 2 名女性普法员被安排在不同社区的方案共有 $(90-25)A_3^3=390$ 种.

15.【解析】本题考查解三角形，考查数学运算的核心素养.

解：(1)因为 $a,b,c$ 成等差数列，所以 $2b=a+c$. …… 2 分

又 $\frac{\sin A}{\sin B}=\frac{2}{3}$，所以 $\frac{a}{b}=\frac{2}{3}$. …… 4 分

设 $a=2x$，则 $b=3x,c=4x$，

则 $\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{4x^2+16x^2-9x^2}{16x^2}=\frac{11}{16}$. …… 6 分

(2)由(1)可得 $\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\frac{3\sqrt{15}}{16}$，…… 7 分

则△$ABC$ 外接圆的半径 $R=\frac{b}{2\sin B}=\frac{3x}{\frac{3\sqrt{15}}{8}}=\frac{8\sqrt{15}}{15}x$，…… 9 分

则 $S=\pi R^2=\frac{64x^2\pi}{15}\geqslant 64\pi$， …… 10 分

则 $x^2\geqslant 15,x\geqslant\sqrt{15}$，…… 11 分

则 $b$ 的取值范围为 $[3\sqrt{15},+\infty)$. …… 13 分

16.【解析】本题考查随机变量的分布列与期望，考查数学运算与逻辑推理的核心素养.

解：(1)由题可知，该项目予以立项的情况包括两位初审专家都评审通过该项目和两位初审专家恰有一位评审通过该项目且复审专家评审通过该项目两种情况. …… 1 分

两位初审专家都评审通过该项目的概率 $P_1=\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$，…… 3 分

两位初审专家恰有一位评审通过该项目且复审专家评审通过该项目的概率 $P_2=C_2^1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{2}{9}$，…… 5 分

则该项目予以立项的概率 $P=\frac{4}{9}+\frac{2}{9}=\frac{2}{3}$. …… 7 分

(2)由题可知，$X$ 的取值可能为 0，1，2，…… 8 分

且 $P(X=0)=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$，$P(X=1)=C_2^1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{2}{9}$，由(1)知 $P(X=2)=P_1+P_2=\frac{2}{3}$， …… 11 分

则 $X$ 的分布列为

| $X$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{2}{9}$ | $\frac{2}{3}$ |

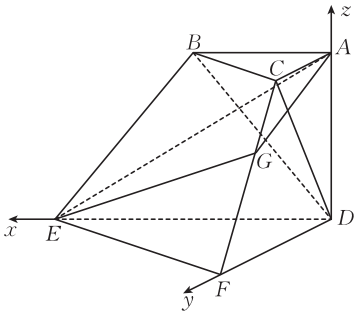
…… 12 分

$E(X)=0\times\frac{1}{9}+1\times\frac{2}{9}+2\times\frac{2}{3}=\frac{14}{9}$. …… 15 分

17.【解析】本题考查空间向量与立体几何，考查直观想象的核心素养.

解：(1)由 $AD\perp$ 平面 $DEF$，$DE\perp DF$，可得 $DE,DF,DA$ 两两垂直. …… 1 分

以 $D$ 为坐标原点，$DE,DF,DA$ 所在直线分别为 $x$ 轴、$y$ 轴、$z$ 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，则 $B(2,0,4)$，$D(0,0,0)$，$E(8,0,0)$，$C(0,2,4)$，$F(0,8,0)$. …… 2 分




由 $G$ 为 $CF$ 的中点，可得 $G(0,5,2)$，…… 3 分

$\overrightarrow{BC}=(-2,2,0)$，$\overrightarrow{BD}=(-2,0,-4)$，$\overrightarrow{EG}=(-8,5,2)$. …… 4 分

设平面 $BCD$ 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$，

由 $\begin{cases}\overrightarrow{BC}\cdot\boldsymbol{m}=0,\\ \overrightarrow{BD}\cdot\boldsymbol{m}=0,\end{cases}$ 可得 $\begin{cases}-2x+2y=0,\\ -2x-4z=0,\end{cases}$ …… 5 分

令 $x=2$，得 $\boldsymbol{m}=(2,2,-1)$. …… 6 分

设直线 $EG$ 与平面 $BCD$ 所成的角为 $\theta$，

则 $\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{EG},\boldsymbol{m}\rangle|=\left|\frac{\overrightarrow{EG}\cdot\boldsymbol{m}}{|\overrightarrow{EG}||\boldsymbol{m}|}\right|=\frac{8}{3\sqrt{93}}=\frac{8\sqrt{93}}{279}$，…… 7 分

即直线 $EG$ 与平面 $BCD$ 所成角的正弦值为 $\frac{8\sqrt{93}}{279}$. …… 8 分

(2)(方法一)连接 $EC$(图略). 由 $\overrightarrow{EC}=(-8,2,4)$，$\overrightarrow{CF}=(0,6,-4)$，…… 9 分

可得 $\overrightarrow{EG}=\overrightarrow{EC}+\overrightarrow{CG}=\overrightarrow{EC}+\lambda\overrightarrow{CF}=(-8,2+6\lambda,4-4\lambda)$. …… 11 分

假设存在点 $G$(异于 $C,F$)，使得 $BD\perp EG$，则 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{EG}=16-16+16\lambda=0$，…… 13 分

解得 $\lambda=0$，则 $G$ 与 $C$ 重合，…… 14 分

这与假设矛盾，则假设不成立，故不存在点 $G$，使得 $BD\perp EG$. …… 15 分

(方法二)假设存在点 $G$(异于 $C,F$)，使得 $BD\perp EG$. 因为 $AD\perp$ 平面 $DEF$，$DE\subset$ 平面 $DEF$，所以 $AD\perp DE$. 又 $AB/\!/DE$，所以 $AD\perp AB$. …… 9 分

连接 $AE,AG$. 由 $AB=2$，$AD=4$，$DE=8$，可得 $\triangle ABD\backsim\triangle DAE$，…… 10 分

则 $\angle ABD=\angle DAE$，$\angle ABD+\angle BAE=90^\circ$，则 $BD\perp AE$. …… 11 分

因为 $BD\perp EG$，$AE\cap EG=E$，所以 $BD\perp$ 平面 $AEG$. 又 $AG\subset$ 平面 $AEG$，所以 $AG\perp BD$. …… 12 分

因为 $AC\perp AB$，$AC\perp AD$，$AB\cap AD=A$，所以 $AC\perp$ 平面 $ABED$. …… 13 分

又 $BD\subset$ 平面 $ABED$，所以 $AC\perp BD$，从而 $BD\perp$ 平面 $ACFD$，…… 14 分

这与 $AB\perp$ 平面 $ACFD$ 矛盾，则假设不成立，故不存在点 $G$，使得 $BD\perp EG$. …… 15 分

18.【解析】本题考查双曲线的综合，考查数学运算与逻辑推理的核心素养.

解：(1)由题可知 $|BG|=\frac{2}{3}|BE|$，$|CG|=\frac{2}{3}|CD|$，则 $||BG|-|CG||=\frac{2}{3}||BE|-|CD||$

$=4<|BC|$. …… 2 分

又 $B,G,C$ 三点不共线，所以点 $G$ 的轨迹是以 $B(-4,0)$，$C(4,0)$ 为焦点，4 为实轴长的双曲线(不包含顶点)，…… 3 分

故 $\Gamma$ 的方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1(x\neq\pm2)$. …… 5 分

(2)设 $G(x_0,y_0)$. 因为 $\triangle GBC$ 的面积为 24，所以 $\frac{1}{2}\cdot8|y_0|=24$，得 $y_0=\pm6$. …… 6 分

由 $\frac{x_0^2}{4}-\frac{y_0^2}{12}=1$，得 $x_0=\pm4$. …… 7 分

因为 $G$ 是 $\triangle ABC$ 的重心，所以 $A(12,18)$ 或 $A(12,-18)$ 或 $A(-12,18)$ 或 $A(-12,-18)$.

…… 9 分

(3)由题可知 $l$ 的斜率存在，可设 $l$ 的方程为 $y=k(x+1)$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$.

由 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1,\\ y=k(x+1),\end{cases}$ 得 $(3-k^2)x^2-2k^2x-k^2-12=0$，…… 10 分

则 $\begin{cases}3-k^2\neq0,\\ \Delta>0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}k^2\neq3,\\ k^2<4,\end{cases}$ 则 $x_1+x_2=\frac{2k^2}{3-k^2}$，$x_1x_2=\frac{-k^2-12}{3-k^2}$. …… 11 分

直线 $MP$ 的方程为 $y=\frac{y_1}{x_1+2}(x+2)$，直线 $NQ$ 的方程为 $y=\frac{y_2}{x_2-2}(x-2)$，…… 12 分

则 $\frac{x+2}{x-2}=\frac{(x_1+2)y_2}{(x_2-2)y_1}=\frac{(x_1+2)(x_2+1)}{(x_2-2)(x_1+1)}=\frac{x_1x_2+x_1+2x_2+2}{x_1x_2-2x_1+x_2-2}$. …… 13 分

由 $x_1+x_2=\frac{2k^2}{3-k^2}$，$x_1x_2=\frac{-k^2-12}{3-k^2}$，得 $x_1x_2=-4-\frac{5}{2}(x_1+x_2)$，…… 15 分

则 $\frac{x+2}{x-2}=\frac{x_1x_2+x_1+2x_2+2}{x_1x_2-2x_1+x_2-2}=\frac{-2-\frac{3}{2}x_1-\frac{1}{2}x_2}{-6-\frac{9}{2}x_1-\frac{3}{2}x_2}=\frac{1}{3}$，…… 16 分

得 $x=-4$，故点 $H$ 在定直线 $x=-4$ 上. …… 17 分

19.**【解析】本题考查函数与导数的综合，考查逻辑推理与数学运算的核心素养.**

(1)证明：因为 $a\geqslant1$，$e^{2x}+e^x>0$，所以 $f(x)\leqslant x+2e^x-(e^{2x}+e^x)=-e^{2x}+e^x+x$. … 1 分

令 $g(x)=-e^{2x}+e^x+x$，则 $g'(x)=-2e^{2x}+e^x+1=-(2e^x+1)(e^x-1)$. …… 2 分

当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增，当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，…… 3 分

则 $g(x)\leqslant g(0)=0$，则 $f(x)\leqslant0$. …… 4 分

(2)①解：由 $f(x)=0$，可得 $a=\frac{x+2e^x}{e^{2x}+e^x}$. …… 5 分

令 $h(x)=\frac{x+2e^x}{e^{2x}+e^x}$，则 $h'(x)=\frac{(1+2e^x)(e^{2x}+e^x)-(x+2e^x)(2e^{2x}+e^x)}{(e^{2x}+e^x)^2}=$

$-\dfrac{e^x(2e^x+1)(e^x+x-1)}{(e^{2x}+e^x)^2}$. …… 6 分

令 $\varphi(x)=e^x+x-1$，显然 $\varphi(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，且 $\varphi(0)=0$，…… 7 分

则当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$h'(x)>0$，$h(x)$ 单调递增，当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$h'(x)<0$，$h(x)$ 单调递减，则 $h(x)\leqslant h(0)=1$. …… 8 分

当 $x>0$ 时，$h(x)>0$，且当 $x\to+\infty$ 时，$h(x)\to 0$. …… 9 分

因为 $h(-1)=\dfrac{-1+2e^{-1}}{e^{-2}+e^{-1}}<0$，所以由 $f(x)$ 有两个零点，可知 $a$ 的取值范围为 $(0,1)$. ……

…… 10 分

②证明：由①可知 $-1<x_1<0<x_2$，$0<a<1$，…… 11 分

要证 $x_2<\dfrac{2-a}{a}$，需证 $a(x_2+1)<2$，即 $\dfrac{x_2+2e^{x_2}}{e^{2x_2}+e^{x_2}}(x_2+1)<2$，…… 12 分

即 $x_2^2+x_2+2x_2e^{x_2}-2e^{2x_2}<0$. …… 13 分

令 $F(x)=e^x-x-1$，则 $F'(x)=e^x-1$，…… 14 分

当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$F'(x)<0$，$F(x)$ 单调递减，当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$F'(x)>0$，$F(x)$ 单调递增，则 $F(x)\geqslant F(0)=0$，即 $e^x\geqslant x+1$，…… 15 分

则 $x_2^2+x_2+2x_2e^{x_2}-2e^{2x_2}\leqslant x_2^2+x_2+2x_2e^{x_2}-2e^{x_2}(x_2+1)=x_2^2+x_2-2e^{x_2}$. …… 16 分

令 $G(x)=x^2+x-2e^x(x>0)$，则 $G'(x)=2x+1-2e^x\leqslant 2x+1-2(x+1)<0$，则 $G(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，则 $G(x)<G(0)=-2<0$，从而 $x_2<\dfrac{2-a}{a}$. …… 17 分